

Introduction

- Qu'est ce qu'on entend par Surface ou Interface?
- Si 2 phases coexistent $\Rightarrow$ Séparé par une zone qui Délimite 2 phases homogènes
 $\hookrightarrow$ Interface (ex S-S; L-L, etc...)
- Etudier ces interfaces permet de répondre ^{à un ensemble de questions}
 - PK goutte liquide sphérique?
 - PK l'eau dans tube forme ménisque?
 - PK l'eau monte dans une paille?
 - PK 2 plaques de verre collent si mouillées?

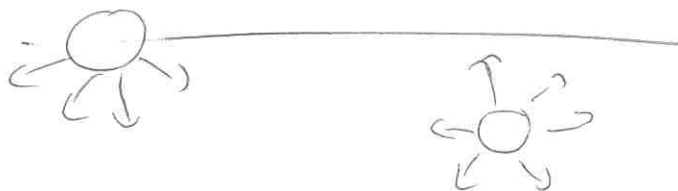
I] Tension Superficielle

- Bulle de savon:
 - Forme géométrique stable
 - Fluctuation de l'épaisseur de l'ordre $\text{\AA}$
- $\Rightarrow$ ça montre: Surface d'un liquide est comme,

membrane tendue caractérisée par une $\frac{\text{Tension}}{\text{Surface}}$ Superficielle

qui s'oppose à ses déformations

a) Origine microscopique.



• Liquide = Ensemble de molécules qui s'attirent

(force de cohésion: Van der Waals, liaisons H, etc...)

• Dans le volume :

• Chaque molécule entourée $\Rightarrow$ Bilan forces = 0

$\hookrightarrow$ énergie minimale

• A la surface :

• interactions déséquilibrées $\Rightarrow$ plus d'énergie

$\Rightarrow$ Créer une surface coûte de l'énergie $\parallel$ c'est sa tension de surface

U = énergie fournie arracher du L vers ∞ $\parallel$ Énergie interactions attractives avec voisins

Surface: "perds $\frac{U}{2}$ " $\Rightarrow$

Tension de surface mesure ce défaut d'énergie par unité de surface

si a = dimension moléculaire $\Rightarrow a^2$ = surface exposée par la molécule,

donc Tension de surface $\gamma = \frac{U}{2a^2}$ $\parallel$ $\oplus$ interaction attractive forte
 $\oplus$ tension surface grande

Pour la plupart des huiles; $U \sim k_B T$; à 25°C : $\gamma \sim 20 \text{ mJ/m}^2$

- Tension Superficielle associée aux Forces cohésion internes
(Van der Waals, liaison H, liaisons ioniques, métalliques etc...)

- Dans le volume, Forces équilibrées

- Si on a une interface, Forces nonequilibrées $\Rightarrow$ Origine de l'énergie Superficielle.

Liquide	Ethanol	Glycerol	Mercur	Eau 25°	Eau 100°
γ (mJ/m ²)	23	63	485	72	58

eau: $\frac{d\gamma}{dT} = \frac{72-58}{100-25} = 0,2 \text{ mJ} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$

b) Energie superficielle et force capillaire.

Il faut fournir de l'énergie mécanique pour créer une interface.

- Déforme le liq de : $A \rightarrow dA$

- Travail $\propto$ nb molécules à amener à la surface $\Rightarrow \propto dA$

$$\delta W = \gamma dA$$

Tension superficielle

$$[\gamma] = \text{E} \cdot \text{L}^{-2}$$

γ est l'énergie à fournir pour augmenter la surface d'une unité

γ variable conjuguée de A , $\Rightarrow$ On peut la définir enthalpie par l'augmentation de V ou F ,

$$\gamma = \left[\frac{\partial F}{\partial A} \right]_{T, V, n} \quad \parallel \quad \mu \text{ imposé donc } \Omega$$

$$\Omega = F - n\mu = -pV + \gamma A$$

γ peut aussi être considérée comme une force par unité de longueur : $[\gamma] = FL^{-1} = N/m$

On peut voir la manifestation de ce phénomène dans cette expérience : 

deplacement dx , on a : $\delta W = F dx$

la surface varie de $ds = 2l dx$

$$\delta W = 2\gamma l dx = 2\gamma ds$$

γ est une force par unité de longueur

phénomènes de tension superficielle ont pour effet de minimiser l'aire de l'interface.

c) Méthode de mesure

- méthode de Wilhelmy

Rq | Tensio-actifs :

- Molécules amphiphiles

pole (hydrophile ; longue chaîne hydrophobe)

- ajouté à l'eau, il se place à la surface

↳ Stabilisation surface $\Rightarrow$ chute de γ

- Surface saturée $\Rightarrow$ micelles

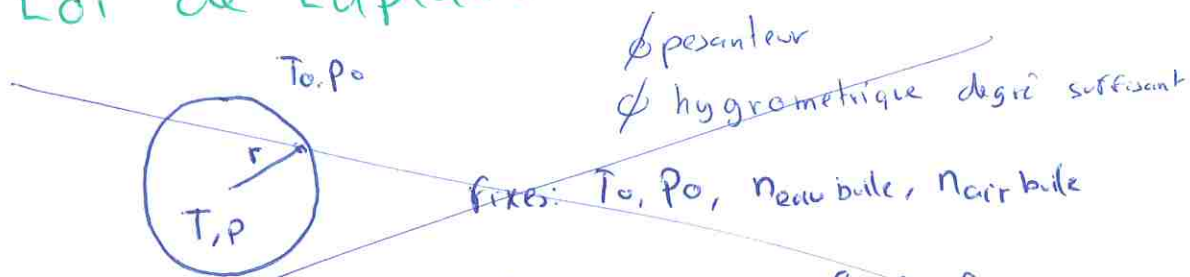
Nettoyage gras avec micelles

- CMC déterminée quand γ arrête de chuter.

II] Interface à deux fluides

- La Tension de surface est à l'origine de la Surpression à l'intérieur des gouttes des bulles
- Lorsqu'on traverse une interface courbe, il y a un saut de pression, que nous allons évaluer pour:
 - Une bulle de savon.
 - Surface courbe quelconque.

a) Loi de Laplace



fixes: $T_0, p_0, n_{\text{eau bulle}}, n_{\text{air bulle}}$
Energie interne et entropie $U = U_a + U_b$; $S = S_a + S_b$

Théorème de Laplace s'énonce:

$$\Delta p = \gamma \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R'} \right) = \gamma C$$

accroissement de la pression hydrostatique

Tension superficielle

courbure de la surface

où R et R' les rayons de courbure de la surface

b) application: adhesion capillaire

- Collent très fort si le liquide les mouille avec angle de contact $\theta_E < \frac{\pi}{2}$

• Pour Eau: $R = 1 \text{ cm}$; $H = 5 \text{ } \mu\text{m}$; $\theta_E = 0 \Rightarrow \Delta p \approx \frac{1}{3} \text{ atm}$

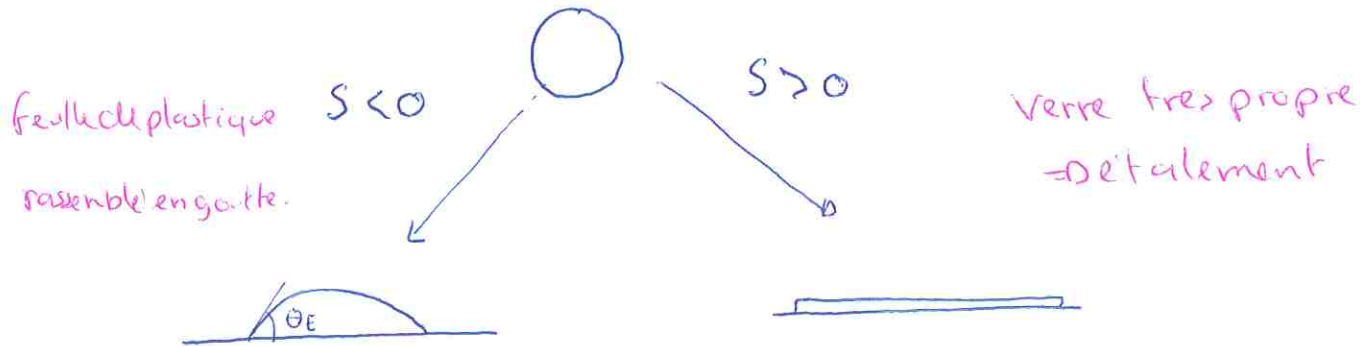
$F \sim 10 \text{ N}$

pour 1L d'eau

III] Contact à 3 phases: le mouillage

Le mouillage est l'étude de l'étalement d'un liquide déposé sur un substrat solide (ou liquide)

a) angle de mouillage



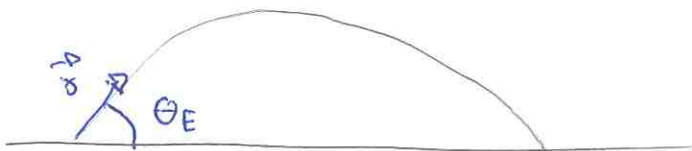
2 régimes de mouillage

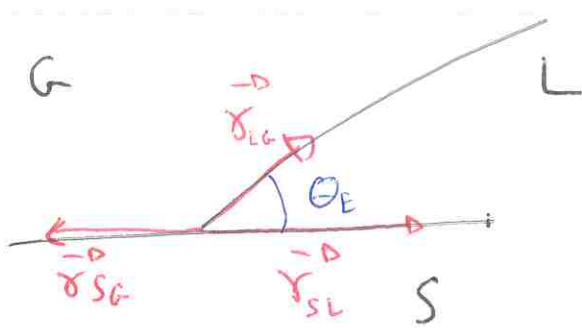
grandeur qui distingue: S : paramètre d'étalement

$$S \neq E_{\text{substrat sec}} - E_{\text{mouillé}} \quad \left(\begin{array}{l} \text{substrat} \\ \text{par unité de} \\ \text{surface} \end{array} \right)$$

$$S = \gamma_{SG} - (\gamma_{SL} + \gamma_{LG})$$

- $S > 0$: Mouillage Total, angle contact $\Theta_E = 0$;
liquide s'étale complètement pour abaisser l'énergie superficielle.
- $S < 0$: Mouillage Partiel, forme à l'équilibre une goutte; angle contact Θ_E
 - "liquide" plutôt mouillant: si $\Theta_E \leq \pi/2$
 - "plutôt non-mouillant": si $\Theta_E > \pi/2$





Equilibre des forces capillaires:

$$\gamma \cos(\theta_E) = \gamma_{SG} - \gamma_{SL}$$

$$\Rightarrow S = \gamma (\cos(\theta_E) - 1)$$

• définit θ_E que si $S < 0$
relation Young du pré

b) Influence de la gravité

• Effets de capillarité $\rightarrow$ lie à la courbure des interfaces

L_D importants si petites échelles de longueur.

• Si objets de grande taille, masqués par l'influence des forces en volume comme la gravité.

plus petites sphériques ; Grande aplatissement sous l'effet de gravité

Comparatif Qui décide de la forme?

Tension Surface

- minimise la surface
- favorise forme sphérique
- pression capillaire: $\Delta P_{cap} \sim \frac{\gamma}{R}$

gravité

- tire vers le bas
- favorise l'applatissement
- pression hydrostatique: $\Delta P_{grav} \sim \rho g R$

à l'équilibre: $\frac{\gamma}{R} \sim \rho g R$

On s'attend à l'existence d'une taille caractéristique: 2 effets comparable

$$l_c = \sqrt{\frac{\gamma}{\rho g}}$$

• $R \ll l_c \Rightarrow$ Sphère

• $R \gg l_c \Rightarrow$ plate

